

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터시스템기초설계	담당교수 (Instructor)	최종선	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150098401
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 컴퓨터 (대상외수강 제한)	이수구분 (Course Classification)	전기-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	e-mail
교수실 (Office)	정보과학관521호	연락처 (Telephone)	02-828-7178	이메일 (e-mail)	jongsun.choi@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제기반 학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	프로그래밍 및 실습 (파이썬, C)				
교과목 개요 (Course Description)	본 교과목은 팀 단위의 시스템 설계 및 실습(구현)을 창의적 문제해결 능력을 바탕으로 진행된다. 본 교과목의 초점은 구현 결과물을 얻기 위한 문제의 해결과정에 있으므로, 학생들은 공학설계에 대한 기본 개념, 방법 및 프로세스에 대하여 학습한다. 또한 팀 단위의 실습 및 설계 프로젝트를 수행함으로써, 학생들의 실제적이며 창의적 문제해결 능력을 배양한다.				

교육목표	전공특화역량
시스템 설계를 위한 요구사항 도출 방법	문제 정의 역량 협업 역량
도출된 요구사항을 바탕으로 한 시스템의 기본 및 상세 설계 방법	문제 정의 역량 설계 역량 협업 역량
시스템 설계를 바탕으로 한 개발 적용 과정 및 방법	설계 역량 협업 역량
발표자료, 제안서, 보고서 작성법	문제 정의 역량 설계 역량 협업 역량
팀 프로젝트 진행을 위한 개인별 역할 분할 및 개발 방법	설계 역량 협업 역량
팀원 간 의사소통 방법	협업 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
개인별과제	20	20
중간산출물 - (팀)사례조사	10	10
중간산출물 - (팀)제안발표	20	20
최종산출물 - (팀)최종발표	20	20

강의계획서 (SYLLABUS)

최종산출물 - (팀) 최종보고서	10	10
수업참여도	10	10
출석	10	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/익스플로링 아두이노/JEREMY BLUM 지음, 허경용 옮김/한빛아카데미/2021/2판/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	팀원구성 (팀장 1인을 중심으로 5인으로 구성) 수업 이전(방학 중)에 고려해 볼 것을 권장	
0. 2025-2-컴퓨터시스템기초설계(OT).pdf		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	강의 개요	창의적 공학 설계 과목 개요 및 프로젝트 전체 일 정 소개	강의, 토론, 미적용	강의자료
02	사례소개(CASE STUIES) 문제정의에 따른 문제해결 진행 프로세스	각 팀의 주제 선정을 위해 학생들의 기존 개발 사례 소개 해결하고자하는 문제를 정의하고, 정의된 문제를 어떻게 해결하는 지에 대한 진행 프로세스	강의, 토론, 문제정의	강의자료
03	프리젠테이션과 기술 보고서	제안서, 보고서, 발표자료 작성 방법	강의, 토론, 미적용	강의자료
04	아두이노 프로그래밍 I	아두이노 개요 및 활용 방법	강의, 토론, 미적용	강의자료
05	아두이노 프로그래밍 II	아두이노 입출력 제어	강의, 토론, 미적용	강의자료
06	아두이노 프로그래밍 III	아두이노 확장 (입출력 포트 확장)	강의, 토론, 미적용	강의자료
07	발표 1: 제안 발표 (문제 정의 및 해결방안 제시)	요구사항 도출, 설계 내용, 개발방법, 인원 구성, 추진계획 등 (평가, 교수-학생 모두 참여)	발표, 토론, 문제정의	팀별 발표자료 및 평가 표
08	팀 티칭 (아이디어 도출)	해결하고자하는 문제에 대한 요구사항(아 이디어) 도출 및 이를 바탕으로 한 시스템 설계 (기본, 상세)	팀티칭, 아이디어 도출	팀별 요구분석 및 기본 설계 자료
09	팀 티칭 (문제해결 적용)	요구사항 및 설계 내용 팀별 첨삭	팀티칭, 해결방안적용및 확인	팀별 수정 요구분석 및 기본 설계 자료
10	(문제해결 적용)	제안 내용 팀별 첨삭	팀티칭, 해결방안적용및 확인	팀별 수정 제안문서
11	팀 티칭 (문제해결 적용)	구현 프로세스 진행 (기본 모듈 구현)	팀티칭, 해결방안적용및 확인	팀별 구현 설계 자료
12	팀 티칭 (문제해결 적용)	구현 프로세스 진행 (상세 모듈 구현)	팀티칭, 해결방안적용및 확인	팀별 구현 상세 설계 자료
13	팀 티칭 (문제해결 적용)	구현 프로세스 진행 (모듈 통합 및 테스트)	팀티칭, 해결방안적용및 확인	팀별 구현 통합 설계 자료

강의계획서 (SYLLABUS)

14	발표2: 최종 발표 (해결방안 적용 및 확인)	최종 결과물 발표 (평가 - 교수/학생) 최종 결과물에 대한 적적할 해결방안의 적용 과정 확인	발표, 토론 , 해결방안적용및 확인	팀별 발표자료 및 평가표
15	프로젝트 마무리	최종 결과물 제출 (보고서 및 구현물) 및 전시회 (학사일정에 따라 수정 변경 가능)	팀티칭 , 해결방안적용및 확인	최종보고서 및 전시자료

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			